

13

Cấu hình backup và recovery

The Oracle logo is centered at the bottom of the slide. It consists of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is superimposed on a light red, cloud-like shape that has a soft, irregular border.

ORACLE®

Mục tiêu

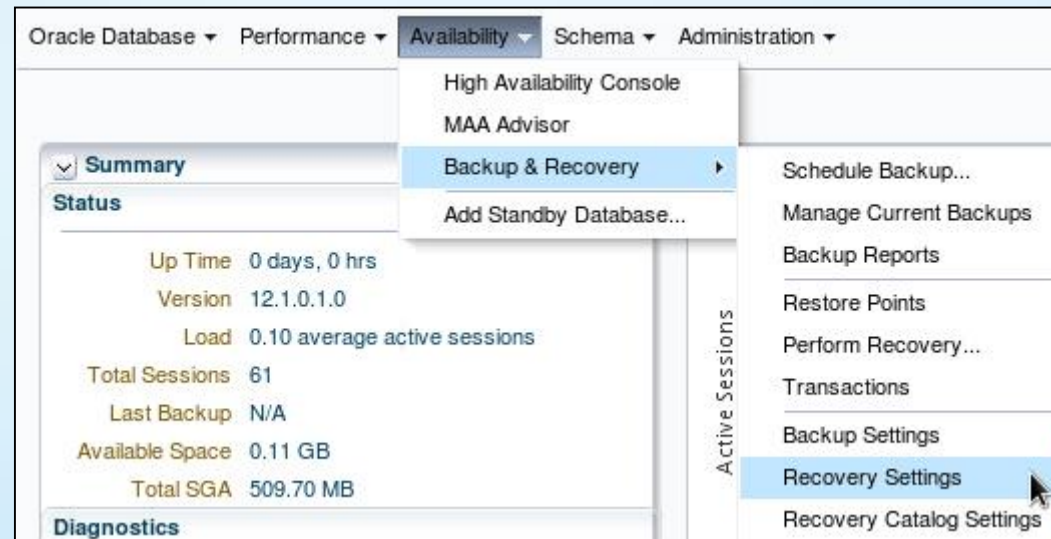
Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Cấu hình fast recovery area
- Cấu hình nhiều control file
- Cấu hình nhiều redo log file
- Cấu hình chế độ ARCHIVELOG

Cấu hình khôi phục dữ liệu

Để cấu hình CSDL có thể đảm bảo an toàn tối đa, bạn phải:

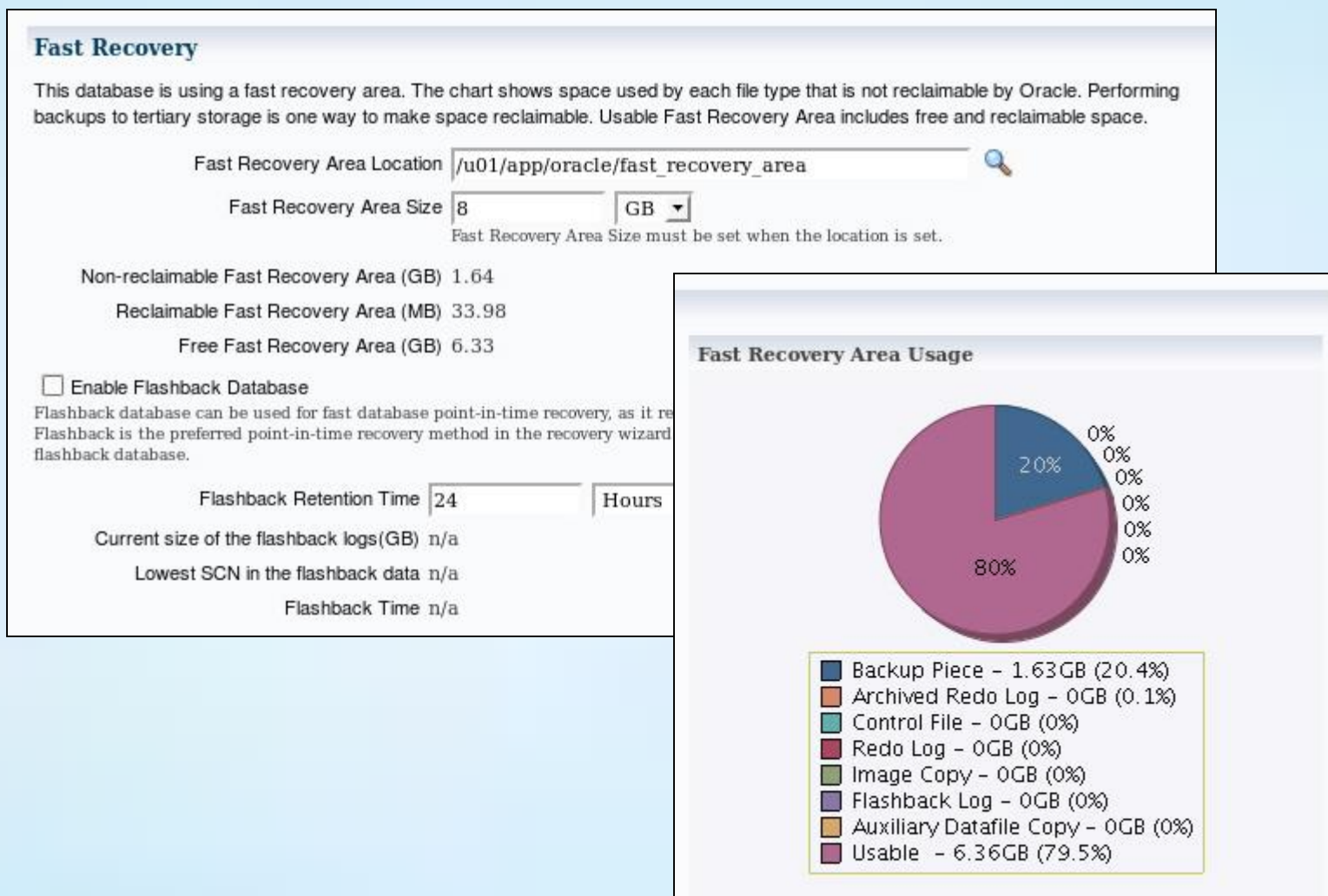
- Lên lịch backup định kỳ
- Cấu hình nhiều control file
- Cấu hình nhiều redo log group, nhiều member trong group
- Giữ archived redo log lâu dài



Cấu hình Fast Recovery Area (FRA)

- Fast recovery area:
 - Đây là khuyến cáo sử dụng của Oracle vì đơn giản cho việc quản lý phân vùng backup
 - Không gian lưu trữ riêng rẽ với data file
 - Phân vùng được thiết lập bằng tham số `DB_RECOVERY_FILE_DEST`
 - Cỡ được thiết lập bằng tham số `DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE`
 - Đủ lớn để lưu backup, archived log, flashback log, kết hợp các control file và kết hợp các redo log
 - Tự động quản lý theo chính sách quay vòng dữ liệu backup
- Cấu hình fast recovery area bao gồm xác định vị trí, cỡ và chính sách giữ lại bản backup theo thời gian (VD 7 ngày, 10 ngày,...)

Giám sát Fast Recovery Area



Kết hợp nhiều Control File

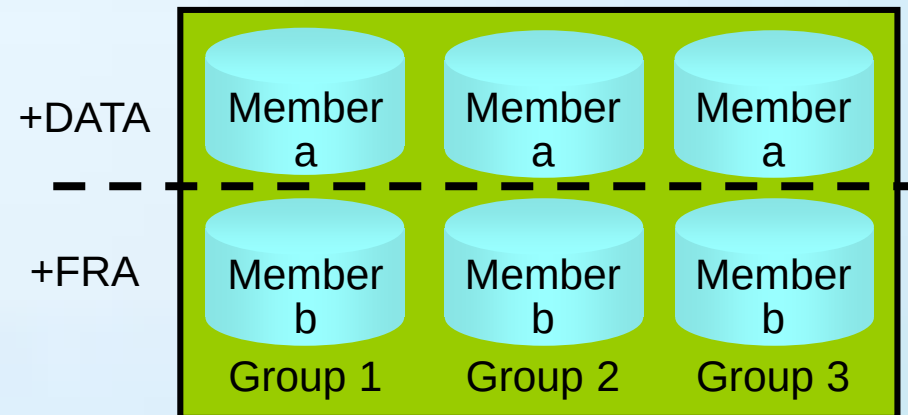
Để bảo vệ chống CSDL bị lỗi, CSDL nên kết hợp nhiều control file.

	ASM	File System
Best Practice	1 file trên mỗi phân vùng (ví dụ +DATA và +FRA)	Ít nhất 2 control file, mỗi control file nằm trên 1 đĩa khác nhau (mỗi control file trên 1 controller riêng biệt)
Các bước tạo bổ sung control file	Không yêu cầu bổ sung thêm control file	1. Sau khi SPFILE với câu lệnh <code>ALTER SYSTEM SET control_files</code> 2. Tắt CSDL. 3. Copy control file tới phân vùng mới. 4. Mở CSDL và kiểm tra control file mới bổ sung của phân vùng mới

Redo Log File

Kết hợp các redo log group để bảo vệ khi lỗi đĩa và mất dữ liệu, đồng thời tăng IO cho CSDL. Oracle khuyến cáo cho redo log group:

- Ít nhất 2 member trong 1 group
- Mỗi member:
 - Đặt trên SAN khác nhau hay Controller khác nhau
 - Trên các diskgroup khác nhau (như +DATA và +FRA) nếu dùng ASM



Chú ý: Kết hợp nhiều redo log giúp an toàn và tăng hiệu năng của CSDL

Kết hợp nhiều Redo Log

The image shows two overlapping screenshots of the Oracle Enterprise Manager (OEM) interface for Database Express 12c. The top screenshot shows the 'Database Home' page with the 'Storage' menu expanded, highlighting 'Redo Log Groups'. A red arrow points from this menu item to the bottom screenshot. The bottom screenshot shows the 'Redo Log Groups' page. It features a table with columns: Name, Status, Member Co..., Archived, and Size. The table lists three Redo Log Groups, each with its associated log files (e.g., redo01.log, redo02.log, redo03.log). A red box highlights the 'Add Member...' button in the Actions menu. A red arrow points from this button to a modal dialog box titled 'Add Member'. The dialog box contains the following fields: Group # (set to 1), File Directory (set to /u01/app/oracle/oradata/orcl/), File Name (set to redo01a.log), and File Size (set to 50M). At the bottom of the dialog are buttons for 'Show SQL', 'OK', and 'Cancel'.

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security

Database Home

Status

Up Time 1 hour, 2 minutes, 17 seconds

Tablesspaces

Undo Management

Redo Log Groups

Archive Logs

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

ORCL (12.1.0.1.0) Configuration Storage Security Performance

Redo Log Groups

Actions View Create Group... Add Member...

Name	Status	Member Co...	Archived	Size
Redo Log Group 1				50MB
redo01.log				50MB
Redo Log Group 2				50MB
redo02.log				50MB
Redo Log Group 3				50MB
redo03.log				50MB

Add Member

Group # 1

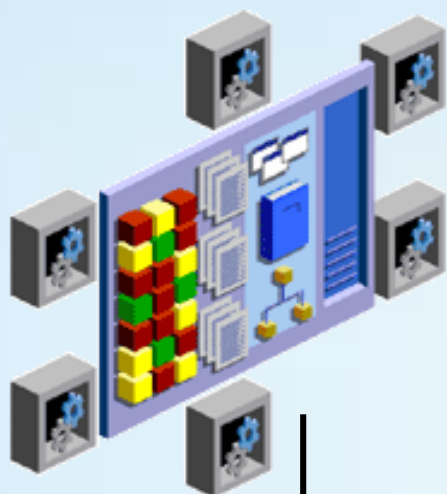
File Directory * /u01/app/oracle/oradata/orcl/

File Name * redo01a.log

File Size 50M

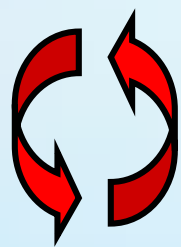
Show SQL OK Cancel

Tạo các Archived Redo Log File



Để giữ thông tin redo, cần sao lưu redo log file cũ (gọi là archived redo log file) theo các bước bên dưới:

1. Xác định tên archived redo log file
2. Xác định một hoặc nhiều đường dẫn lưu archived redo log file.
3. Đặt CSDL ở chế độ ARCHIVELOG.



Online redo
log files

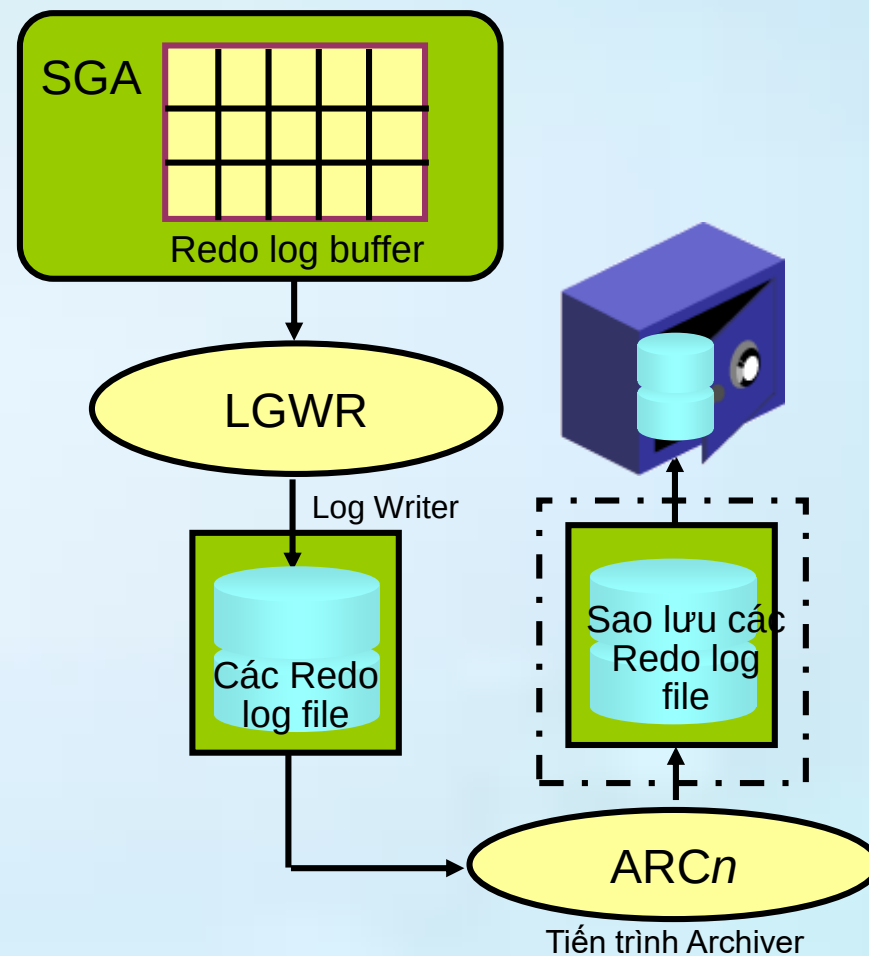
Archiver
(ARCn)

Archived
redo log files

Tiến trình Archiver (ARCn)

Archiver (ARCn):

- Là một background tùy chọn
- Tự động chuyển online redo log file khi CSDL ở chế độ ARCHIVELOG
- Lưu lại mọi thay đổi của CSDL



Archived Redo Log File: Tên và nơi lưu trữ

Xác định tên và vị trí lưu trữ archive ở trang *Recovery Settings*.
Nếu lưu bằng file system, khuyến cáo thêm nhiều vị trí lưu ở các vùng đĩa khác nhau để đảm bảo an toàn

Media Recovery

The database is currently in NOARCHIVELOG mode. In ARCHIVELOG mode, hot backups and recovery to the latest time are possible, but you must provide space for archived redo log files. If you change the database to ARCHIVELOG mode, you should perform a backup immediately. In NOARCHIVELOG mode, only cold backups are possible and data may be lost in the event of database corruption.

☒ ARCHIVELOG Mode*

Log Archive Filename Format*

Number	Archived Redo Log Destination	Status	Type
1	USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST	VALID	Local

[Add Another Row](#)

TIP It is recommended that archived redo log files be written to multiple locations spread across the different disks.

TIP You can specify up to 10 archived redo log destinations.

Cấu hình chế độ ARCHIVELOG

Để đặt CSDL vào chế độ ARCHIVELOG, thực hiện 1 trong các cách sau:

- Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control:
 1. Trong trang Recovery Settings, chọn “ARCHIVELOG Mode” và click Apply (CSDL được đặt ở chế độ ARCHIVELOG chỉ khi ở trạng thái MOUNT)
 2. Khởi động lại các instance bằng cách click vào Yes khi được hỏi
- Sử dụng lệnh SQL:
 - Mount CSDL
 - Dùng câu lệnh `ALTER DATABASE ARCHIVELOG.`
 - Mở CSDL

Câu hỏi

Tham số nào được cấu hình cho fast recovery area?

- a. FLASH_RECOVERY_AREA_SIZE
- b. DB_RECOVERY_FILE_DEST.
- c. FLASH_RECOVERY_AREA_LOC
- d. DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE.

Tổng kết

Trong bài học này bạn đã được học:

- Cấu hình fast recovery area
- Cấu hình nhiều control file
- Cấu hình nhiều redo log file
- Cấu hình chế độ ARCHIVELOG

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Kiểm tra control file
- Cấu hình phân vùng fast recovery area mặc định
- Cấu hình nhiều redo log group
- Đặt CSDL ở chế độ ARCHIVELOG
- Đảm bảo tạo ra dự phòng cho archive log